

Цифровая образовательная среда современной школы — это не единая программа, а комплекс взаимосвязанных подсистем, которые можно классифицировать по их основным функциям.

1. Информационно-образовательная платформа (Ядро ЦОС)

Функция: Централизованное управление учебным процессом и хранение образовательного контента.

Элементы:

- ГИС «Моя школа» (или аналогичные региональные платформы).
- Электронный журнал и дневник (как модули платформы).
- Библиотека верифицированного контента (учебники, видеоуроки, тренажеры).
- Система управления обучением (LMS), например, Moodle, ЯКласс, Учи.ру.

Роль: Является «цифровым образовательным пространством», где пересекаются все участники. Учитель размещает задания, выставляет оценки; ученик получает доступ к урокам и материалам; родитель отслеживает успеваемость.

2. Техничко-инфраструктурный компонент

Функция: Обеспечение бесперебойного доступа к цифровым сервисам.

Элементы:

- Аппаратное обеспечение: Интерактивные панели, компьютеры/ноутбуки для учителей и учеников, серверное оборудование.
- Сетевая инфраструктура: Высокоскоростной интернет (не менее 100 Мбит/с), Wi-Fi, локальная сеть.
- Системы безопасности: Межсетевые экраны, фильтрация контента.

Роль: Выступает «фундаментом» ЦОС. Без надежного интернета и исправного оборудования все остальные подсистемы неработоспособны.

3. Коммуникационный компонент

Функция: Обеспечение взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

Элементы:

- Инструменты синхронной связи: Системы для видеоконференцсвязи (Zoom, Teams, встроенные в платформы).
- Инструменты асинхронной связи: Внутренняя почта, чаты, форумы в образовательной платформе, email.

Роль: Создает условия для сотрудничества, консультаций, проведения онлайн-уроков и родительских собраний, формирования школьного сообщества.

4. Компонент цифрового образовательного контента

Функция: Предоставление разнообразных учебных материалов в цифровой форме.

Элементы:

- Верифицированный контент: Электронные учебники, интерактивные задания, виртуальные лаборатории, тренажеры для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ.
- Дополнительные ресурсы: Обучающие видео, подкасты, цифровые коллекции музеев и библиотек.

Роль: Напрямую поддерживает и обогащает учебный процесс, позволяя реализовывать персонализированный и дифференцированный подходы.

5. Административно-управленческий компонент

Функция: Автоматизация управленческих и хозяйственных процессов школы.

Элементы:

- Системы электронного документооборота (СЭД).
- Модули для формирования отчетности (в т.ч. автоматической).
- АИС «Электронная запись в школу», «Электронный классный журнал».
- Системы управления ресурсами (библиотечным фондом, оборудованием).

Роль: Повышает эффективность работы администрации, сокращает бумажную работу, обеспечивает прозрачность управленческих процессов.

6. Компонент оценки и аналитики

Функция: Сбор, обработка и анализ данных об образовательных результатах и процессе.

Элементы:

- Встроенные аналитические модули в платформах (анализ успеваемости по классам, темам).
- Системы проведения диагностик и мониторингов.
- Инструменты для создания цифровых опросов и тестов.

Роль: Позволяет учителю своевременно выявлять затруднения учеников, а администрации — принимать управленческие решения на основе данных